Rapport de la SAE

Themomètre De Bain

SAE du 2 novembre 2021 au 15 janvier 2022

Par Léa Rikovair étudiante en A6

Le 16 janvier 2022

Résumé :

Dans cette SAE j'ai fait un Thermomètre de Bain. C'est un thermomètre ou 3 LED indiquent selon la couleur la température de l'eau. Bla bla bla..Pour cela on s'est réparti le travail. Moi j'ai surtout fais les calculs de résistances pour faire les seuils.

Bla bla bla…

AVERTISSEMENT TECHNIQUE :

Pour pouvoir accéder aux liens vers le référentiel de compétences, veuiller clicker sur le lien suivant et le garder ouvert pendant la lecture de ce rapport.

https://portfolio.u-bordeaux.fr/view/view.php?t=cpaPJ47soGkSHxMfUB9n

Table des matières

Introduction 3

Fonctions du TDB 3

Organisation du travail de l'équipe 3

Capteur du TDB 3

La batterie 3

Enseignements de ce SAE 3

Conclusion 3

Introduction

J'ai fait une situation d'apprentissage et d'évaluation pour fabriquer un thermomètre de bain (TDB) qui en réalité n'en est pas vraiment un car il ne peut pas aller dans l'eau mais bon…

Fonctions du TDB

Le TDB est composé de 3 LED de couleur (bleu, vert et rouge) qui indiquent si l'eau est trop froide, parfaite pour le bain de bébé ou trop chaude. Bla bla bla …

La carte est alimentée par une batterie et son autonomie doit être de 24h minimum.

Après avoir effectué une analyse fonctionelle, nous avons déterminé les éléments suivant :

Bla bla

Bla bla bla….

Organisation du travail de l'équipe

Nous étions une équipe de 4 étudiants qui se sont réparti les tâches en deux lots. Je me suis occupé de la partie Capteur et énergie. L'autre binôme s'est occupé de …

Bla bal bla…

Capteur du TDB

J'ai choisi le capteur LM35 pour mesurer la température car bla bla bla….

La sortie de ce capteur est comparée à des valeurs imposée par un pont de résistance dont j'ai calculé les valeurs. Plus tard j'ai vérifié que les valeurs de seuil étaient bien celle correspondantes aux températures seuils pour allumer la LED correspondante… Cependant la LED verte ne voulait pas s'allumer quand il le fallait car blla bla…

Bla bla bla

La batterie

Le modèle de batterie imposée dans la phase de prototypage était une Lipo…bla bla

Il a fallut que je vérifie qu'elle pouvait alimenter le thermomètre pendant 24h. Pour cela j'ai allumé chacune des LED et mesuré à l'ampèremètre le courant max débité, puis j'ai fait un calcul, bla bla…

Enseignements de ce SAE

J'avais en charge la rédaction du dossier de fabrication et cela m'a appris à décrire les étapes et les composants qui devaient être utilisés… bla bla

Bla bla bla

Conclusion

Le TDB a pu être terminé dans les temps avec les principales spécifications atteintes, sauf la LED verte qui ne s'allumait pas car elle était rouge….. Bla bla bla